CHUYÊN ĐỀ 7A: LIÊN KẾT GENE – HOÁN VỊ GENE

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI THÍ NGHIỆM CỦA MORGAN

-Năm 1910, Morgan cùng nhóm nghiên cứu đã chứng minh các nhân tố di truyền Mendel (sau này được xác định là gene) phân bố thành dãy locus trên nhiễm sắc thể tạo thành nhóm liên kết, từ đó hoàn thiện học thuyết di truyền nhiễm sắc thể.

-Luận điểm cơ bản của học thuyết di truyền nhiễm sắc thể là

+ <u>các gene phân bố thành dãy locus trên nhiễm sắc thể,</u>

+ <u>các gene của thế hệ trước được di truyền cho thế hệ sau nhờ cơ chế phân li và tổ hợp các nhiễm sắc thể trong giảm phân và thụ tinh</u>.

II. LIÊN KẾT GEN :

1. Đối tượng: ruồi giấm (dễ nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn, có nhiều biến dị dễ quan sát, số lượng NST ít (2n = 8).

2. Sơ đồ lai

**** Sơ đồ lai:***

P_{tc}: ♀ $\frac{BV}{BV}$ x ♂ $\frac{bv}{bv}$

(Thân xám, cánh dài) (Thân đen, cánh cụt)

G_P: BV bv

F_1: $\frac{BV}{bv}$

(100% Thân xám, cánh dài)

Cho ruồi ♂ F_1 lai phân tích:

♂ $\frac{BV}{bv}$ x ♀ $\frac{bv}{bv}$

(Thân xám, cánh dài) (Thân đen, cánh cụt)

G_{F1}: 1BV: 1bv 1bv

F_a: 1 $\frac{BV}{bv}$: 1 $\frac{bv}{bv}$

(1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt)

3. Cơ sở tế bào học

- Các gene trên 1 NST tạo thành 1 nhóm gene liên kết, phân li và tổ hợp cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh ⇒ sự di truyền của nhóm tính trạng do chúng quy định.

*** Liên kết gene là** hiện tượng các gene cùng nằm trên một NST và di truyền cùng nhau.

4. Ý nghĩa của liên kết gene.

- Đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng.
- Trong công tác chọn giống, gây đột biến chuyển đoạn để chuyển những gene có lợi vào cùng 1 NST ⇒ tạo giống mới có những đặc điểm mong muốn và di truyền ổn định.

III. HOÁN VỊ GEN :

1. **Thí nghiệm.**

*** Sơ đồ lai**

P_{tc}: ♀ $\frac{BV}{BV}$ x ♂ $\frac{bv}{bv}$

(Thân xám, cánh dài) (Thân đen, cánh cụt)

G_P: 1BV 1bv

F_1: 1 $\frac{BV}{bv}$

(100% Thân xám, cánh dài)

Cho ruồi ♀ F_1 lai phân tích:

♀ $\frac{BV}{bv}$ x ♂ $\frac{bv}{bv}$

(Thân xám, cánh dài) (Thân đen, cánh cụt)

G_{F1}:

+ BV = bv = 41,5% 1bv

+ Bv = bV = 8,5%

F_a: 41,5%$\frac{BV}{bv}$: 41,5%$\frac{bv}{bv}$: 8,5%$\frac{Bv}{bv}$: 8,5%$\frac{bV}{bv}$:

41,5% thân xám, cánh dài: 41,5% thân đen, cánh cụt:

8,5% thân xám, cánh cụt: 8,5% thân đen, cánh dài.

2. Cơ sở tế bào học.

- Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở ruồi giấm cái F_1, 1 số tế bào xảy ra trao đổi chéo giữa hai chromatid khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân I các loại giao tử tái tổ hợp (Bv, bV).

*** Hoán vị gene:**

- Hiện tượng trao đổi chéo giữa hai chromatid khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng dẫn đến sự đổi chỗ các allele tương ứng của cùng 1 gene gọi là hoán vị gene.
- Trao đổi chéo có thể xảy ra trong phát sinh giao tử cái, giao tử đực hoặc cả giao tử đực và cái hoặc cũng có thể phát sinh trong nguyên phân.

3. Ý nghĩa

- Làm tăng biến dị tổ hợp, tạo ra nguồn biến dị phong phú cung cấp cho tiến hóa và chọn giống.
- Căn cứ vào tần số hoán vị gene để thiết lập bản đồ di truyền.

IV. BẢN ĐỒ DI TRUYỀN.

1. Khái niệm: Bản đồ di truyền (bản đồ gene) là sơ đồ phân bố các gene trên các NST của một loài.

- Trình tự và khoảng cách các gene trên cùng 1NST được xác định dựa vào tần số trao đổi chéo giữa các locus di truyền.
- Bản đồ di truyền được chia thành các đơn vị bản đồ hay centiMorgan (cM), trong đó, tần số tái tổ hợp là 1% tương ứng với 1 cM.

2. Ý nghĩa:

+ Trong chăn nuôi, trồng trọt: dự đoán được tỉ lệ xuất hiện các tổ hợp gene mới ở thế hệ con cháu trong các phép lai, có ý nghĩa trong công tác chọn giống.

+ Trong y học: xác định vị trí gene, có ý nghĩa trong việc tìm ra gene gây bệnh và trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh.

V. QUAN ĐIỂM CỦA MENDEL VÀ MORGAN VỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN.

Quy luật di truyền của Mendel và Morgan nói riêng và tất cả các quy luật di truyền nói chung là quy luật vận động các gene trên 1 cặp NST và trên nhiều cặp NST.

PHẦN B. CÂU HỎI

DẠNG 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (NLC)

Đáp án đúng của các câu thống nhất để đáp án D; cần gạch chân và dùng chữ màu đỏ ở đáp án đúng

Câu 1: Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là: (bỏ dấu ":")

A. Đậu Hà Lan **B.** Ruồi giấm **C.** Thỏ **D.** Chuột bạch

Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là ruồi giấm

Đáp án cần chọn là: B

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: NT1

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 2: Trong số các phát biểu về vấn đề hoán vị gene dưới đây, phát biểu nào **không** chính xác?

A. Hoán vị gene làm tăng biến dị tổ hợp

B. Ở tất cả các loài sinh vật, hoán vị gene chỉ xảy ra ở giới cái mả không xảy ra ở giới đực.

C. Tần số hoán vị gene phản ánh khoảng cách tương đối giữa các gene trên nhiễm sắc thể.

D. Tần số hoán vị gene không vượt quá 50%.

Hoán vị gene có thể xảy ra ở 1 bên (VD: ruồi giấm ở giới cái) hoặc 2 bên → B sai

Đáp án cần chọn là: B

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: NT1

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 3: Morgan đã nghiên cứu đối tượng nào mà phát hiện ra quy luật di truyền liên kết:

A. Đậu Hà Lan **B.** Chuột bạch **C.** Thỏ D. Ruồi giấm.

Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là ruồi giấm

Đáp án cần chọn là: D

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: NT1

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 4: Thế nào là nhóm gene liên kết?

A. Các gene allele cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

B. Các gene không allele cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào

C. Các gene không allele nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào

D. Các gene allele nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

Các gene không allele cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào làm 1 nhóm gene liên kết

Đáp án cần chọn là: B

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: NT1

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 5: Điều kiện của sự di truyền liên kết?

A. Các cặp gene quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

B. Các cặp gene quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể và luôn di truyền cùng nhau.

C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

D. Tất cả các gene nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.

Đ/A: B

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: NT1

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 6: Một loài thực vật, xét 2 cặp gene B,b và D,d trên cùng 1 cặp nhiễm sắc thể. Theo lý thuyết cách viết kiểu gene nào dưới đây đúng?

A. BD/bd B. Bb/Dd

C. BB/Dd

D. Bb/DD

Đ/A: A

Gợi ý giải: Di truyền liên kết gene là các gene không allele cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: NT2

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 7: Quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gene $\frac{Bd}{bD}$ đã xảy ra hoán vị. Theo lý thuyết trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gene được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây:

A. bD và bd. **B.** BD và bd. **C.** BD và bD. **D.** Bd và Bd

Đ/A: B

Gợi ý giải: Tần số hoán vị gene bằng tỉ lệ 2 loại giao tử hoán vị.

2 loại giao tử hoán vị: BD = ad.

2 loại giao tử liên kết : Bd = bD.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: NT2

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 8: Sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân đen cánh cụt được F1 thì Morgan đã thí nghiệm tiếp thế nào để phát hiện hoán vị gene?

A. Lai phân tích ruồi cái F1 **B.** Lai phân tích ruồi đực P

C. Lai phân tích ruồi đực F1 **D.** Lai phân tích ruồi cái P

Sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân đen cánh cụt được F1 thì Morgan đã lai phân tích ruồi cái F1 để phát hiện hoán vị gene.

Đáp án cần chọn là: A

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: NT2

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 9: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gene là sự

A. trao đổi chéo giữa 2 cromatide khác nguồn gốc trong cặp tương đồng ở kì đầu giảm phân I.

B. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatide cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I.

C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu của giảm phân I.

D. tiếp hợp giữa 2 crômatide cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I.

Đ/A: A

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: NT1

Cấp độ tư duy: Nhận biết.

Câu 10: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$ đã xảy ra hoán vị gene với tần số 17%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này

A. $\underline{AB} = \underline{ab} = 8,5\%$; $\underline{Ab} = \underline{aB} = 41,5\%$

B. $\underline{AB} = \underline{ab} = 41,5\%$; $\underline{Ab} = \underline{aB} = 8,5\%$

C. $\underline{AB} = \underline{ab} = 33\%$; $\underline{Ab} = \underline{aB} = 17\%$

D. $\underline{AB} = \underline{ab} = 17\%$; $\underline{Ab} = \underline{aB} = 33\%$

Đ/A: B

Gợi ý giải: Giao tử hoán vị tạo ra: $\underline{Ab} = \underline{aB}$ = 17% : 2 = 8,5% .

Giao tử liên kết : $\underline{AB} = \underline{ab}$ = 50% – 8,5% = 41,5%.

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền hoàn vị gene

Chỉ báo: TH 2

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 11: Nhận định nào sau đây **không** đúng với điều kiện xảy ra hoán vị gene?

A. Hoán vị gene chỉ xảy ra ở những cơ thể dị hợp tử về một cặp gene.

B. Hoán vị gene xảy ra khi có sự trao đổi đoạn giữa các crômatide khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ đầu I giảm phân.

C. Hoán vị gene chỉ có ý nghĩa khi có sự tái tổ hợp các gene trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

D. Hoán vị gene còn tùy vào khoảng cách giữa các gene hoặc vị trí của gene gần hay xa tâm động.

Đ/A: A

Gợi ý giải:

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: TH1

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 12: Trong quá trình giảm phân, một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gene AB/ab đã xảy ra hoán vị giữa allele A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gene.

B. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gene.

C. 2 loại với tỉ lệ 1: 1.

D. 4 loại với tỉ lệ 1: 1: 1: 1.

1 tế bào giảm phân có hoán vị chỉ cho 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau: 1:1:1:1

Còn cơ thể có kiểu gene AB/ab sẽ có nhiều tế bào giảm phân mới cho 4 loại giao tử tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gene.

Đáp án cần chọn là: D

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: TH1

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 13: Cho các phát biểu dưới đây. Có bao nhiêu phát biểu đúng về hiện tượng liên kết gene?

I. Các gene trên cùng 1 NST luôn di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gene liên kết.

II. Số lượng nhóm gene liên kết của 1 loài luôn bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội của loài đó.

III. Các cặp gene qui định các cặp tính trạng cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

IV. Các gene không allele nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

A. 1. **B.**3. **C.**2. **D.**4.

Đ/A: A

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền liên kết gene

Chỉ báo: TH1

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 14: Cơ thể có kiểu gene Aa $\frac{Bd}{bD}$ Ee với tần số hoán vị gene là 40%. Loại giao tử a<u>Bd</u>e có tỉ lệ là

A. 7,5%. **B.** 20%. **C.** 15%. **D.** 10%.

Đ/A: A

Gợi ý giải: - Cặp gene Aa cho 2 giao tử ½ giao tử A và ½ giao tử a.

- Cặp gene $\frac{Bd}{bD}$ cho 2 giao tử liên kết <u>Bd</u> và <u>bD</u> = 30% và 2 giao tử hoán vị <u>BD</u> và <u>bd</u> = 20%.

- Cặp gene Ee cho 2 giao tử ½ giao tử E và ½ giao tử e.

=> **Loại giao tử a<u>Bd</u>e có tỉ lệ là ½ a x 30%<u>Bd</u> x ½ e = 7.5%.**

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: TH4

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 15: Khi cho đậu hoa vàng, cánh thẳng lai với đậu hoa tím, cánh cuốn thu được F1 100% đậu hoa tím, cánh thẳng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 105 đậu hoa vàng, cánh thẳng, 210 đậu hoa tím, cánh thẳng, 100 đậu hoa tím, cánh cuốn. Biết rằng mỗi gene quy định một tính trạng. Nhận xét nào sau đây là sai?

A. F2 thu được số kiểu gene nhiều hơn số kiểu hình.

B. Các cặp tính trạng di truyền liên kết hoàn toàn.

C. F2 thu được tỉ lệ kiểu hình giống tỉ lệ kiểu gene.

D. Kiểu gen của F1 là dị hợp chéo

Lai hai tính trạng → tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 2 :1 → Hai tính trạng này liên kết hoàn toàn với nhau và cùng nằm trên 1 NST.

Vì hoa vàng, cánh thẳng × đậu hoa tím, cánh cuốn → Tím thẳng

→ A – Tím >> a – vàng, B – thẳng >> b - cuốn

→ F1 có kiểu gen dị hợp không đều $\frac{Ab}{aB} \rightarrow \frac{Ab}{aB} x \frac{Ab}{aB} \rightarrow 1\frac{Ab}{ab} : 2\frac{Ab}{aB} : 1\frac{aB}{aB}$

→ Tỉ lệ kiểu gene giống tỉ lệ kiểu hình.

Đáp án cần chọn là: A

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: TH4

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 16: Lai 2 cá thể đều dị hợp về 2 cặp gene (Aa và Bb).Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gene đồng hợp lặn về 2 cặp gene trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết 2 cặp gene này cùng nằm trên 1 cặp NST thường và không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu kết luận đúng về kết quả của phép lai trên?

I. Hoán vị gene đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%

II. Hoán vị gene đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%

III. Hoán vị gene đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40%

IV. Hoán vị gene chỉ xảy ra ở cả bố hoặc mẹ với tần số 16%

A. 1. **B.**3. **C.**2. **D.**4.

Đ/A: B gồm ý I, III và IV.

Gợi ý giải:

- P dị hợp 2 cặp gene, 2 cặp gene này cùng nằm trên 1 cặp NST thường và không xảy ra đột biến và kiểu gene đồng hợp lặn về 2 cặp gene trên chiếm tỉ lệ 4% => có hoán vị gene.

- Vì F1 có ab/ab = 4% = 0,04 => Nên có 3 trường hợp xảy ra:

+ TH1: F1 ab/ab = 0,04 => bố cho 0,2 giao tử ab x mẹ cho giao tử ab = 0,2 < 0,25% => ab là giao tử hoán vị => Hoán vị gene đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40% => Bố mẹ đều dị hợp tử đều => Kiểu gene của P là x => III đúng.

+ TH2: F1 ab/ab = 0,04 => bố cho giao tử ab = 0,4 x mẹ cho giao tử ab = 0,1 < 0,25% => ab là giao tử hoán vị => Hoán vị gene đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20% => Bố (mẹ) có kiểu gene dị hợp tử đều, mẹ (bố) dị hợp tử chéo => Kiểu gene của P là x => I đúng.

+ TH3: F1 ab/ab = 0,04 => bố cho giao tử ab = 0,5 x mẹ cho giao tử ab = 0,08 < 0,25% => ab là giao tử hoán vị => Hoán vị gene chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16% => Bố (mẹ) có kiểu gene dị hợp tử đều và không có hoán vị , mẹ (bố) dị hợp tử chéo => Kiểu gene của P là x => IV đúng.

- Nếu hoán vị gene đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16% tức mỗi giao tử hoán vị = 0,08.

=> 2 loại giao tử liên kết bằng nhau, mỗi loại 0,42 và 2 loại giao tử hoán vị bằng nhau, mỗi loại

0,08.

+ Nếu cả bố mẹ đều dị hợp tử đều => ab/ab = 0,42 x 0,42 = 0,1764 khác 0,04 => không thỏa.

+ Nếu cả bố mẹ đều dị hợp tử chéo => ab/ab = 0,08 x 0,08 = 0,0064 khác 0,04 => không thỏa.

+ Nếu bố hoặc mẹ 1 bên dị chéo và 1 bên dị hợp tử đều => ab/ab = 0,42 x 0,08 = 0,0336 khác 0,04 => không thỏa => II sai.

Thành phần năng lực: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: VD1

Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 17: Một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với allele b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gene với tần số 40%.

B. F1 có tối đa 9 loại kiểu gene.

C. Ở cây F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm 18,75%.

D. Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, có 4/7 số cây có kiểu gene đồng hợp tử về cả 2 cặp gene.

Đ/A: A

Gợi ý giải:

F_1 gồm 4 loại kiểu hình => P dị hợp 2 cặp gene.

F_1 có 54% số cây thân cao, quả ngọt (A-B-) => ab/ab có tỉ lệ = 0,54 – 0,5 = 0,04.

- Vì ab/ab = 0,04 nên bố cho giao tử ab = 0,2 x bố cho giao tử ab = 0,2 < 0,25% => ab là giao tử hoán vị => HVG 40% => A đúng.

- Vì có HVG ở cả hai giới và P dị hợp hai cặp gene nên F_1 có 10 kiểu gene => B sai.

- Cây thấp, quả ngọt (aaB-) có tỉ lệ = 0,25 – Kiểu hình lặn (ab/ab = 0,04) = 0,21 = 21% => C sai.

- Trong số các cây thân cao, quả chua (Ab/-b) ở F_1, số cây có kiểu gene đồng hợp tử về cả hai cặp gene (Ab/-b) có tỉ lệ

Tức $\frac{Ab/Ab}{Ab/-b} = \frac{0,3x0,3}{0,21}$ = 3/7 => D sai.

Thành phần năng lực: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: VD1

Cấp độ tư duy: Vận dụng.

Câu 18: Cho các phép lai sau:

(1) Ab/ab × aB/ab (2) Ab/aB × aB/Ab (3) AB/ab × Ab/aB

(4) Ab/aB × aB/ab (5) AB/ab × AB/ab (6) AB/ab × aB/ab

Trong trường hợp mỗi gene qui định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai ở đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:2:1 và khác với tỉ lệ kiểu gene?

A. 2 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 5

Với bài này coi tất cả đều liên kết hoàn toàn.

(1) → Tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1 → loại.

(2) → 1 : 2 : 1 (tỷ lệ kiểu gen = tỷ lệ kiểu hình) → loại

(3) → 1 : 1 : 1 : 1 (tỷ lệ kiểu hình 2A-B- : 1A-bb : 1aaB-)

(4) → 1 : 1 : 1 : 1 (tỷ lệ kiểu hình 1A-B- : 1A-bb : 2aaB-)

(5) → kiểu hình 3:1 → loại

(6) → 1 : 1 : 1 : 1 (kiểu hình 2A-B- : 1aaB- : 1aabb)

Đáp án cần chọn là: C

Thành phần năng lực: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: VD1

Cấp độ tư duy: Vận dụng.

Câu 19: Ở một loài thực vật, khi cho lai hai cơ thể thuần chủng về 3 cặp gene thu đươc F_1 có kiểu gen $\frac{ABD}{abD}$, F_1 tự thụ phấn thu được F_2. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng:

I. Ở F_2 có tối đa 10 loại kiểu gene khác nhau.

II. Ở F_2 có tối đa 4 kiểu gen đồng hợp.

III. Ở F_2 có tối đa 2 kiểu gen dị hợp về cả 2 cặp gene.

IV. Ở F_2 có tối đa 4 kiểu gen dị hợp về 1 cặp gene.

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

F_1 có kiểu gene $\frac{ABD}{abD}$. F_1 tự thụ phấn thu được F_2 → F_1 có 2 cặp gene dị hợp (n = 2)

I. Đúng. Số loại kiểu gene tối đa $= 2^n x \frac{2^n+1}{2} = 2^2 x \frac{2^2+1}{2} = 10$ loại kiểu gene

II. Đúng. Số loại kiểu gene đồng hợp = $2^n = 2^2 = 4$ loại.

III. Đúng. Số loại kiểu gene dị hợp về 2 cặp gene $= C_n^m x 2^{n-1} = C_2^2 x 2^{2-1} = 2$ kiểu gene

IV. Đúng. Số loại kiểu gene dị hợp về 1 cặp gene $= C_n^m x 2^{n-1} = C_2^1 x 2^{2-1} = 4$ kiểu gene

Đáp án cần chọn là: D

Thành phần năng lực: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: VD1

Cấp độ tư duy: Vận dụng.

Câu 20: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ lai với cây thân thấp hoa trắng (P) thu được F_1. F_1 tự thụ phấn thu được F_2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 16%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gene ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, xác suất thu được cây thuần chủng là $\frac{9}{59}$

II. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F_2, xác suất thu được cây thuần chủng là $\frac{1}{4}$

III. Lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, xác suất thu được 2 cây thuần chủng là $\frac{60}{343}$

IV. Lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao, hoa trắng ở F_2, xác suất thu được 1 cây thuần chủng là $\frac{3}{8}$

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Ta có ở bài toán này, x = 9% = 0,09.

I đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể thân cao, hoa đỏ ở F_1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là: $\frac{x}{0,5+x}=\frac{0,16}{0,5+0,16}=\frac{2}{7}$

II đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể thân cao, hoa trắng ở F_1, xác suất thu được cá thể thuần chủng; $\frac{0,5-\sqrt{x}}{0,5+\sqrt{x}}=\frac{0,5-\sqrt{0,16}}{0,5+\sqrt{0,16}}=\frac{0,5-0,4}{0,5+0,4}=\frac{0,1}{0,9}=\frac{1}{9}$

III đúng . Lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao, hoa đỏ ở F_2, xác suất thu được cả 2 cây thuần chủng là: $C_3^2 x\frac{2}{7}x\frac{2}{7}x\left(1-\frac{2}{7}\right)=\frac{60}{343}$

IV đúng. Lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao, hoa trắng ở F_2, xác suất thu được 1 cây thuần chủng là: $C_3^1 x\frac{1}{9}x\left(1-\frac{1}{9}\right)x\left(1-\frac{1}{9}\right)=\frac{192}{729}$

Đáp án cần chọn là: D

Thành phần năng lực: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

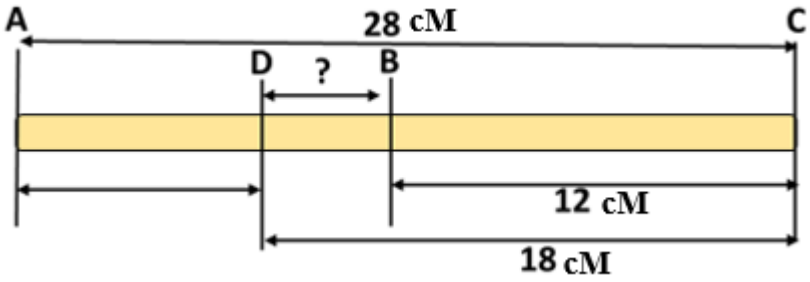
Kiến thức: Di truyền hoán vị gene

Chỉ báo: VD1

Cấp độ tư duy: Vận dụng.

DẠNG 2. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI

Câu 21: Sơ đồ sau đây cho thấy bản đồ di truyền của bốn gene liên kết trên một NST.



Mỗi nhận định sau đây là **Đúng** hay **Sai** về bản đồ di truyền của bốn gene trên?

a) Khoảng cách giữa gene D và B là 16 cM.

b) Khoảng cách giữa gene A và B là 18 cM.

c) Gene A có xu hướng liên kết hoàn toàn với gene D hơn là với gene B.

d) Gene D và gene B có xu hướng hoán vị gene hơn là gene D và C.

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Kiến thức	Thành phần năng lực
	a	S	NT1	NHẬN BIẾT		Nhận thức sinh học

1	b	S	NT1	NHẬN BIẾT	Di truyền liên kết gene và HVG	Nhận thức sinh học
	c	Đ	TH2	THÔNG HIỂU		Tìm hiểu thế giới sống
	d	S	TH2	THÔNG HIỂU		Tìm hiểu thế giới sống

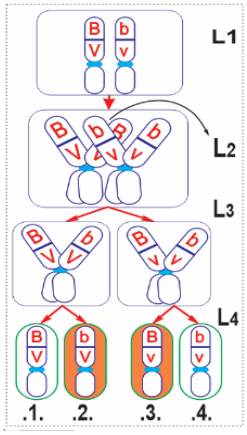
Giải thích:

a) Đáp án: 6cM.

b) Đáp án: 16cM.

c) Gene càng gần càng có xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau.

d) Gene càng gần càng có xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau.



Câu 22: Ở ruồi giấm, tính trạng râu ngắn (A) là trội so với râu dài (a), mắt đỏ hạt dẻ (B) là trội so với với mắt đỏ (b), hai cặp gene này cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 16,5 cM. Nếu cho cá thể có kiểu hình râu ngắn, mắt đỏ hạt dẻ (F1) được sinh ra từ cặp bố mẹ (P) thuần chủng râu ngắn, mắt đỏ hạt dẻ và râu dài, mắt đỏ lai phân tích.

Mỗi nhận định sau đây là **Đúng** hay **Sai** về dự đoán kết quả lai của phép lai này?

a) Con lai F1 có kiểu gene .

b) Bố mẹ có kiểu gen x .

c) Cho con F1 lai phân tích có thể xuất hiện kiểu hình râu ngắn, mắt đỏ.

d) Tần số hoán vị gene là 50%.

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Kiến thức	Thành phần năng lực
2	a	S	NT4	THÔNG HIỂU	Di truyền liên kết gene và HVG	Nhận thức sinh học
	b	S	NT6	THÔNG HIỂU		Nhận thức sinh học
	c	Đ	VD1	VẬN DỤNG		Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	d	S	VD1	VẬN DỤNG		Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Giải thích:

a) Đáp án: kiểu gen (F1): AB//ab.

b) Đáp án: kiểu gen (P): AB//AB x ab//ab.

c) Đáp án: kiểu gen (Fa) có thể có là Ab//ab.

d) Ge Đáp án: f% = 16,5%.

Câu 23: Sơ đồ tóm tắt cơ sở tế bào học giải thích hiện tượng di truyền hai tính trạng của thí nghiệm Morgan về ruồi giấm. Mỗi phát biểu sau đây **đúng** hay **sai?**

a) Mô tả hai cặp gene cùng nằm trên 1 NST.

b) Hai cặp gene liên kết hoàn toàn với nhau

c) Trong giảm phân, hiện tượng này tạo ra nhiều giao tử.

d) Hiện tượng này giải thích sự đa dạng về kiểu hình của ruồi giấm

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Kiến thức	Thành phần năng lực
a	Đ	NT1	Nhận biết	Di truyền liên kết gen và HVG	Nhận thức sinh học
b	S	NT3	Hiểu		Nhận thức sinh học
c	Đ	TH1	Hiểu		Tìm hiểu thế giới sống
d	Đ	TH2	Hiểu		Tìm hiểu thế giới sống

Câu 24: Thông tin "ở lúa mì, gene quy định tính kháng bệnh rỉ sét do vi khuẩn liên kết với gene quy định các tính trạng làm giảm năng suất, vì vậy, đây là tổ hợp gene liên kết cần được phá vỡ khi tạo giống lúa mì". Mỗi phát biểu sau đây **đúng** hay **sai** khi tạo giống lúa mì?

a) Gene quy định tính kháng bệnh rỉ sét do vi khuẩn với gene quy định các tính trạng làm giảm năng suất có thể cùng nằm trên 1 NST

b) Giống lúa mì này chúng ta có thể sử dụng để tạo giống lúa mì tốt hơn bằng cách thiết lập nhóm gen liên kết mới

c) Có thể sử dụng phương pháp gây đột biến chuyển đoạn để loại bỏ gene xấu làm giảm năng suất.

d) Giống lúa mì được tạo ra luôn mang tổ hợp nhiều tính trạng mong muốn và di truyền ổn định nên được giữ lại nhân lên làm giống.

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Kiến thức	Thành phần năng lực
a	Đ	TH1	Hiểu	Di truyền liên kết gen và HVG	Tìm hiểu thế giới sống
b	Đ	TH4	Vận dụng		Tìm hiểu thế giới sống
c	Đ	VD1	Hiểu		Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
d	S	VD2	Vận dụng		Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Câu 25. Một loài thực vật cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F_1 100 cây với 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình thân thấp, hoa trắng có 4 cây. Biết rằng mỗi gene qui định 1 tính trạng, trong giảm phân mọi diễn biến NST của cơ thể đực và cái là như nhau. Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Gen quy định chiều cao thân và màu sắc hoa cùng nằm trên 1 NST

b) Tần số hoán vị gen là 20%

c) F_1 có 48 % số cây đồng hợp tử về 1 cặp gene.

d) Cho cây P lai phân tích, kiểu hình thân cao hoa trắng thu được không thể là 50%

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Kiến thức	Thành phần năng lực
a	Đ	TH1	Hiểu	Di truyền liên kết gen và HVG	Tìm hiểu thế giới sống
b	S	TH2	Hiểu		Tìm hiểu thế giới sống
c	Đ	TH3	Vận dụng		Tìm hiểu thế giới sống
d	S	VD2	Vận dụng		Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

<u>HD trả lời</u>

- Thân thấp hoa trắng = 0,04 khác tỉ lệ của Mendel□ các gen cùng nằm trên 1 NST, kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ nhỏ. Tính trạng này xuất hiện do gen nằm trên 1 NST và có HVG xảy ra.

- Giao tử ab = 0,2 → ab là giao tử hoán vị → f = 40%

- Tỷ lệ giao tử P: Ab = aB = 0,2; AB = ab = 0,3Số cây đồng hợp tử về một kiểu gene là= (0,3 Ab x 0,2 AB +0,3 Ab x 0,2 ab) x 2 x 2 = 0,48

- Thân cao hoa trắng Ab/Ab x ab/ab nếu không có hoán vị gen thì cây cao, hoa trắng vẫn có thể là = 0,5

Câu 26. Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gene Aa và Bb nằm trên NST thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng.

Cho con đực lông dài, màu đen giao phối với con cái lông dài, màu đen (P) thu được F1 có tỉ lệ 9 con lông dài, màu đen: 3 con lông dài, màu trắng: 3 con lông ngắn, màu đen: 1 con lông ngắn, màu đen: 1 con lông ngắn, màu trắng. Biết rằng không xảy đột biến.

Theo lí thuyết, mỗi phát biểu sau đây Đúng hay Sai?

a. Cho con cái ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 2,5% số cá thể lông dài, màu đen.

b. Cho con đực ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 50% số cá thể lông dài, màu đen.

c. Đời F1 có thể có 6 loại kiểu gene.

d. Ở đời F1, kiểu hình lông dài, màu trắng có thể chỉ có 1 kiểu gen quy định.

Đáp án

Tỉ lệ kiểu hình 9:3:3: 1 chứng tỏ 2 cặp gene phân li độc lập hoặc hai cặp gene nằm trên cùng 1 cặp NST nhưng xảy ra HVG chỉ xảy ra ở con cái với tần số 25%. Nếu hai cặp gene này cùng nằm trên 1 cặp NST

và có HVG ở con cái với tần số 25% thì phát biểu a, b, d đúng. Nếu 2 cặp gene này phân li độc lập thì chỉ có phát biểu c đúng.

Trường hợp 1: có HVG ở cái với tần số 25%: (đực) AB/ab x (cái) Ab/aB --> (aa,bb) = 1/16

a. Sai. Khi (cái) Ab/aB lai phân tích, f = 25% → lông dài, màu đen (Fa) = 12,5%

b. Đúng. Khi (đực) AB/ab lai phân tích, vì không có HVG nên lông dài, màu đen (Fa) = 50%.

c. Sai. Khi phân li độc lập → AaBb x AaBb → 9 loại KG.

d. Đúng. Vì chỉ HVG ở con cái nên kiểu hình lông dài, màu trắng chỉ có 1 kiểu gene (Ab/ ab).

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Thành phần năng lực
a	S	VD1	Vận dụng	Tìm hiểu thế giới sống
b	Đ	VD1	Vận dụng	Tìm hiểu thế giới sống
c	S	VD1	Vận dụng	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
d	Đ	VD1	Vận dụng	Tìm hiểu thế giới sống

Câu 27.

Giả sử có 200 tế bào sinh tinh có kiểu gene Ab aB giảm phân bình thường tạo giao tử trong đó có 80 tế bào xảy ra hoán vị giữa allele B và allele b.

Theo lí thuyết, các nhận định sau đây ĐÚNG hay SAI?

a. Hoán vị gene với tần số 10%.

b. Giao tử AB chiếm 10%.

c. Tỉ lệ của 4 loại giao tử là 3:3:2:2.

d. Có 40 giao tử mang kiểu gene ab.

Đáp án

a . Sai. 80 tế bào xảy ra HVG ⟶ tần số hoán vị gene là 80 × 2/200 × 4 = 20% (vì chỉ có 2/4 cromait xảy ra HV).

b đúng.

c sai. Vì tỷ lệ giao tử Ab = aB = là 4:4:1:1 1-f 2 = 0, 4, AB = ab = f 2 = 0,1. → Tỉ lệ 4 loại giao tử

d . Sai. Số giao tử ab = 200×4×0,1 =80

Ý	Đáp án	Chỉ báo	Mức độ tư duy	Thành phần năng lực
a	S	TH1	Hiểu	Tìm hiểu thế giới sống
b	Đ	NT3	Nhận thức	Nhận thức sinh học
c	S	VD1	Vận dụng	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

d	S	VD2	Vận dụng	Tìm hiểu thế giới sống

Câu 28. Morgan tiến hành thí nghiệm trên ruồi giấm như sau. Cho ruồi giấm thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt, F1 thu được 100% ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi cái F1 lai phân tích, kết quả thu được
41,5% thân xám, cánh dài.
41,5% thân đen, cánh cụt.
8,5% thân xám, cánh cụt.
8,5% thân đen, cánh dài.
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm trên của Morgan?
a) Thân xám, cánh dài là trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt.
b) Kiểu gen của ruồi cái F1 là $\frac{AB}{ab}$ và tần số hoán vị gen f= 20%.
c) Ở Fa ruồi có kiểu gene mang 3 allele lặn chiếm 17%.
d) Ở Fa tỉ lệ ruồi giấm thuần chủng là 41,5%.

- Kiến thức: Hoán vị gene.
- Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
- Cấp độ tư duy
a) NT1: Nhận biết đc đặc tính thông qua thí nghiệm.
b) NT6: Giải thích mối quan hệ giữa các giữ liệu đưa ra kết quả.
c) NT5: so sánh, lựa chọn các đối tượng phù hợp.
d) NT5: so sánh, lựa chọn các đối tượng phù hợp.
Đáp án.
a) Đúng
b) Kiểu gen của ruồi cái F1 là $\frac{AB}{ab}$ và tần số hoán vị gen f= 17%. => Sai
c) Ab/ab + aB/ab = 17% => Đúng.
d) ab/ab = 41,5% => Đúng

Câu 29: Morgan tiến hành thí nghiệm trên ruồi giấm như sau. Cho ruồi giấm thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt, F1 thu được 100% ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi cái và ruồi đực F1 lai phân tích, kết quả thu được như sau
Thí nghiệm 1. Cho ruồi cái F1 lai phân tích, kết quả thu được
41,5% thân xám, cánh dài.
41,5% thân đen, cánh cụt.
8,5% thân xám, cánh cụt.
8,5% thân đen, cánh dài.
Thí nghiệm 2. Cho ruồi đực F1 lai phân tích, kết quả thu được
50%% thân xám, cánh dài.
50%% thân đen, cánh cụt.
Cho ruồi cái F1 ở thí nghiệm 1 lai với ruồi đực F1 ở thí nghiệm 2.
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về F_1 và F_2?
a) Trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể F_1 đã xảy ra hoán vị gene với tần số 17%.
b) Ở F_2 có 7 kiểu gen, 4 kiểu hình.
c) Ở F_2 ruồi có kiểu gen Ab/ab chiếm tỉ lệ 4,2%.
d) Lấy ngẫu nhiên 1 con ruồi thân xám, cánh dài ở F_2, xác suất thu được ruồi thuần chủng là 1/3
- Kiến thức: Hoán vị gene.

- Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
- Cấp độ tư duy
a) NT5: So sánh, lựa chọn các đối tượng phù hợp.
b) NT6: Giải thích mối quan hệ giữa các giữ liệu đưa ra kết quả.
c) NT7: Nhận ra những điểm sai khác và sửa chữa.
d) NT8: Tìm được từ khoá, kết nối được thông tin theo logic.
Giải
Quy ước gen:
A- thân xám > a – thân đen
B- cánh dài > b- cánh cụt
F1 xF1 : AB/ab x AB/ab
AB=ab =0,415 AB=ab = 0,5
Ab=aB =0,085

A-B- = 0,7075; A-bb=aaB-=0,0425; aabb=0,2075

a) TSHV gene con cái 17%, con đực không có HVG => Sai
b) Đúng.
c) Kiểu gene Ab/ab = 0,085 x 0,5 = 0,0425 = 4,25% => Sai
d) Xám, dài = 0,7075.
-Xám dài, thuần chủng AB/AB = 0,415 x 0,5 = 0,2075
=> Xám, dài thuần chủng / xám, dài = 0,2075/0,7075 => Sai

Phần 3. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 30. Ở ruồi giấm đực, xét một cơ thể P có kiểu gen $\frac{AD}{ad}Bb$ giảm phân bình thường, không xảy ra hoán vị gen. Biết cặp alen (A, a) và (D, d) nằm trên cặp NST tương đồng số l; cặp alen (B, b) nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa tạo ra từ một tế bào sinh giao tử là bao nhiêu?
Đáp án: 2
Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống
Kiến thức: Di truyền
Chỉ báo:
Cấp độ tư duy: Thông hiểu
Gợi ý giải
- Một cơ thể P = AD/ad Bb qua giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử = (AD : ad)(B:b)
- 1 tế bào sinh dục đực này giảm phân theo điều kiện không đột biến, không hoán vị sẽ cho:
+ TH1: (cách sắp xếp 1): 2AD B : 2 ad b
+ TH2: (cách sắp xếp 2): 2AD b : 2 ad B
Vậy 1 tế TB sinh tinh cho tối đa 2 loại gt.
Câu 31. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái.

Cho phép lai P: AB/ab Cd/cd x AB/ab cD/cd tạo ra F_1 có tỉ lệ kiểu hình mang cả 4 tính trạng lặn chiếm 4%. Số cá thể mang 4 tính trạng trội ở F_1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án: 16,5%

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo:

Cấp độ tư duy: Vận dụng

Gợi ý giải:

Theo bài ra ta có: aabbccdd =0,04 → aabb = 0,04 : 0,25 = 0,16

- Khi lai cơ thể dị hợp 2 cặp gen:

→ A–B– =0,5 +aabb=0,66

- Xét cặp NST số 2 ta có:

C-D- =1/2Cd x 1/2 cD = 0,25

Số cá thể mang 4 tính trạng trội:

A-B-C-D = 0,66× 0,25 =16,5%

Câu 32. Một loài thực vật, xét 3 cặp gene A, a; B, b và D, d nằm trên 2 cặp NST, mỗi gene quy định 1 tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 3 cặp gene giao phấn với nhau, thu được F_1 có 12 loại kiểu gene. Theo lí thuyết, cây có 1 allele trội ở F_1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm (%)?

Đáp án: 12,5

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo:

Cấp độ tư duy: Vận dụng

Gợi ý giải

3 cặp gene nằm trên 2 cặp NST có 2 cặp nằm trên 1 NST.

Giả sử cặp Aa và Bb nằm trên cùng 1 NST, cặp Dd nằm trên NST khác

Phép lai 2 cây dị hợp 3 cặp gene thu được F_1 có 12 loại kiểu gene.

Cặp Dd X Dd tạo ra 3 loại kiểu gene 1/4DD,1/2Dd, 1/4dd

Số loại kiểu gene của 2 cặp Aa, Bb là 12/3 = 4 loại

Kiểu gene P của 2 cặp này là AB/ab, Ab/aB, liên kết hoàn toàn

Tỷ lệ F_1 có 1 len trội là: 1/2x1/2+1/2x1/2x1/4=12,5%

Câu 33. Ở một loài hoa, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Tiến hành lai giữa các cây thân cao, hoa đỏ với cây thân cao, hoa đỏ thu được đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp hoa đỏ đồng hợp chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng có hoán vị gene xảy ra. Tỷ lệ kiểu gene thân cao, hoa đỏ đồng hợp so với kiểu gene thân cao, hoa đỏ dị hợp là bao nhiêu%?

Đáp án: 0,08

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo:

Cấp độ tư duy: Vận dụng

Gợi ý giải

Ta có: Ab/Ab = 9% mà có hoán vị gene xảy ra ở hai giới nên Ab = aB = 30%; AB = ab = 20%

(Ab = aB = 30%; AB = ab = 20%) x (Ab = aB = 30%; AB = ab = 20%)

Tỷ lệ kiểu gene thân cao, hoa đỏ đồng hợp là 20%x20%=4%

Tỷ lệ kiểu gene thân cao, hoa đỏ dị hợp là 0,2x0,8 x 2 + 0,3 x 0,3 x 2= 50%

Tỷ lệ: 4/50 = 0,08

Câu 34. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F_1. Cho F_1 tự thụ phấn, thu được F_2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép : 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. F_2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án: 12%.

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo:

Cấp độ tư duy: Vận dụng cao

Gợi ý giải:

F_1 tự thụ

F_2: đỏ : trắng = 9:7 → F_1 : AaBb

Kép : đơn = 3:1 → F_1 : Dd

Giả sử 3 gen PLDL → KH F_2: (9:7) × (3:1) khác với KH của F_2 đề bài cho

→ 2 gen (Aa,Dd) hoặc (Bb,Dd) nằm trên cùng 1 NST

Giả sử 2 gen (Bb,Dd) nằm cùng trên 1 NST (để dễ đối chiếu với đáp án)

Ta có kiểu hình hoa đỏ, cánh kép A-(B-D-) ở F_2 = 49,5%

F_1 Aa tự thụ cho F_2: A- = 0,75

→ (B-,D-) = 0,495 : 0,75 = 0,66

→ (bb,dd) = 0,66 - 0,5 = 0,16

Mà kiểu hình (bb,dd) chỉ có 1 kiểu gen bd/bd

→ F_1 cho giáo tử bd = $\sqrt{0,16}=0,4>0,25$

→ bd là giao tử mang gen liên kết

→ F_1: Aa BD/bd

→ Pt/c : AA BD/BD × aa BD/bđ hoặc aa BD/BD × AA bd/bd

F_1 cho giao tử : BD = bd = 0,4 ; Bd = bD = 0,1

F_2 đỏ kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp

gen (AaBDBD+AaBDBd+AaBDbD)(AaBDBD+AABDBd+AABBdD) là:

0,5×0,4×0,4 + 0,25×0,4×0,1×2 + 0,25×0,4×0,1×2 = 0,12 = 12%

Câu 35: Cá thể có kiểu gen thực hiện giảm phân bình thường có thể tạo tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau ? (Biết các gen liên kết hoàn toàn)

Đ/A: 2

Gợi ý giải: 2 giao tử tạo ra Ab và aB

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH1

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 36: Cho phép lai: P: x . Biết các gen liên kết hoàn toàn, các gen trội hoàn toàn. Kiểu hình mang hai tính trạng trội ở đời con F 1 chiểm tỉ lệ bao nhiêu?

Đ/A: 0,5

Gợi ý giải: **phép lai: P:** x

cho tỉ lệ KH ở F 1: A – bb = aa B - = 0,25; A – B- = 0,5

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH 2

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 37: Kiểu gen AaBB $\frac{DE}{de}$ khi GF cho được bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra HVG?

Đ/A: 4

Gợi ý giải: Số loại giao tử 2 . 1 . 2 = 4

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH 1

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 38 Kiểu gen AABb $\frac{De}{dE}$ khi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu có xảy ra hoán vị gen.

Đ/A: 8

Gợi ý giải: Số loại giao tử 1 . 2 . 4 =8

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH 1

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 39: Kiểu gen $\frac{AB}{ab}$,khi giảm phân có xảy ra hoán vị gen với tần số 20% , tỷ lệ loại giao tử AB tạo ra là bao nhiêu biết không xảy ra đột biến

Đ/A: 0,4

Gợi ý giải: giao tử hoán vị tạo ra: Ab = aB = 20% : 2 = 10% = 0,1

Giao tử liên kết : AB = ab = 0,5 – 0,1 = 0,4

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH 2

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 40: Cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$. Nếu có 200 tế bào của cơ thể trên thực hiện giảm phân tạo giao tử, trong đó 40 tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị gen thì tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu?

Đ/A: 0,1 = 10%

Gợi ý giải:

1 TB khi giảm phân nếu có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết và 2 loại giao tử hoán vị

Tổng số gt tạo ra 200 . 4.

Số giao tử có hoán vị: 40 . 2

Tần sô HVG : $\frac{40.2}{200.4}$ = 0, 1

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH 2

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 41: Có 5 tế bào sinh tinh của một cơ thể đực có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 tế bào. Theo lí thuyết, loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đ/A: 0,1

Gợi ý giải: 1 TB $\frac{AB}{ab}$ khi giảm phân nếu có HVG tạo AB = ab = Ab = aB =1 gt

Có 2 tb hoán vị tạo 2 gt Ab chiếm tỉ lệ: $\frac{2}{5.4}$ = 0,1

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: VD 1

Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 42. Ở ruồi giấm, khi lai 2 cơ thể dị hợp về thân xám, cánh dài, thu được kiểu hình lặn thân đen, cánh cụt ở đời lai chiếm tỉ lệ 9%, (biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn). Tần số hoán vị gen là

Đ/A: 0,36

Gợi ý giải: $\frac{ab}{ab}$ = 0,09 (ruồi giấm đực không có HVG) suy ra $\frac{ab}{ab}$ = ab (LK) x ab (hv) = 0,09

+ Xét : $\frac{ab}{ab}$ = ab x 0,5 = 0,09 suy ra ab = 0,18 → f = 0,36.

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: VD 1

Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 43 Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, các gen trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F_1. Cho F_1 giao phấn, được F_2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là

Đ/A: 0,54

Gợi ý giải: - aabb = 4% = 0,04 < 0,062. Vì F_1 lai với nhau nên F_1 có KG Ab/aB x Ab/aB suy ra tần số HVG được tính như sau: $f^2/4$ = 0,04 từ đó tính được f = 0,4

- Tỷ lệ KH trội 2 tính trạng A-B- = 0,5 + $\frac{ab}{ab}$ = 0,5 + 0,04 = 0,54 = 54%

Câu 44. Khi cho giao phối giữa hai ruồi giấm F1 người ta thu được thế hệ lai như sau:
70% thân xám, cánh dài; 20% thân đen, cánh ngắn; 5% thân xám, cánh ngắn; 5% thân đen, cánh dài. tần số hoán vị gen của F1 là

Đ/A: 0,2

Gợi ý giải: Phân tích ta được:
Xám/đen = 3/1 => xám trội so với đen;
dài/ngắn = 3/1 => dài trội so với ngắn.
Tỷ lệ ruồi đen, ngắn (ab/ab) = 20/100 = 0,2 = %ab *0,5 (vì ruồi giấm đực không có HVG)
=> %ab = 0,2/0,5 = 0,4 > 0,25 => là tỷ lệ giao tử LK => KG ruồi F_1 là AB/ab.
Tỷ lệ giao tử HV = 0,5-0,4=0,1 => f = 0,1*2 = 0,2 =20%.

Câu 45: Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
$\frac{AB}{ab}$ Dd x $\frac{AB}{ab}$ dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ

Đ/A: 0,33

Gợi ý giải: ***HD giải***
- Xét phép lai: AB/ab x AB/ab, f = 0,2. KH A-B- = (3-f-f+f*f)/4 = (3-0,2-0,2+0,2*0,2)/4 = 0,66
- Xét phép lai: Dd x dd => D- = 0,5
- KH A-B-D- = 0,66*0,5 = 0,33

Câu 46: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\frac{AD}{ad}$ đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d là

Đ/A: 640

Gợi ý giải: Gọi a số tế bào xảy ra hoán vị gen. f = a/(2*1000) => a/(2*1000) = 0,18 => a = 360
Vậy số tế bào không xảy ra HVG là 1000 – 360 = 640.

Câu 47: Xét một cơ thể động vật giới đực có kiểu gen AaBbDd $\frac{HG}{hg}$ XY. Quá trình giảm phân tạo giao tử đã có 25% tế bào xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen. Cần tối thiểu bao nhiêu tế bào tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa?

Đ/A: 64

Gợi ý giải:
Cơ thể có kiểu gen AaBbDd $\frac{HG}{hg}$ XY giảm phân cho tối đa 64 loại giao tử (32 giao tử liên kết, 32 giao tử hoán vị).
+ Một tế bào giảm phân có trao đổi chéo thu được 2 giao tử mang gen hoán vị → Cần 16 tế bào để thu được đủ 32 giao tử hoán vị.
+ Theo đề bài số tế bào xảy ra TĐC chiếm 25% = Tổng số tế bào giảm phân là tôi thiểu 64.

Câu 48: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F_1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho các cây F_1 tự thụ phấn, thu được F_2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. F_1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số là bao nhiêu ?

Đ/A: 0,16

Gợi ý giải:
P_{tc} : cao, dài x thấp tròn

F_1 : 100% cao, tròn
Vậy A cao trội hoàn toàn a thấp
B tròn trội hoàn toàn b dài
F_2 : A-B- = 50,64%
=> vậy tỉ lệ aabb = 0,64%
=> mỗi bên F_1 cho giao tử ab = 8% , vậy giao tử Ab = aB = 42%
=> Tần số hoán vị gen là f = (0,5 – 0,42) x 2 = 16%

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.
Kiến thức: Di truyền
Chỉ báo: VD 2
Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 49: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 4 kiểu hình, trong đó có 16% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết F2 có số cây hoa đỏ , quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đ/A: 9% = 0,09

Gợi ý giải:
Ptc, F 1 đồng nhất KH → hoa đỏ, quả tròn trội hoàn toàn so với hoa vàng, quả bầu dục
QƯ: A : đỏ. a: vàng
B: Tròn. b: bầu dục
F2: A-bb = 0,16 → $\frac{ab}{ab}$ = 0,09 → ab = AB = 0,3. Ab = aB = 0,2
AB/AB = = 0,3.0,3 = 0,09

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.
Kiến thức: Di truyền
Chỉ báo: VD 2
Cấp độ tư duy: Vận dụng

Câu 50: Trong thí nghiệm phát hiện hiện tượng liên kết gene và hoán vị gene, Morgan và cộng sự đã tiến hành phép lai giữa các dòng ruồi giấm khác nhau về mấy cặp tính trạng tương phản?

Đ/A: 2

Gợi ý giải: Trong thí nghiệm phát hiện hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen, Morgan và cộng sự đã tiến hành phép lai giữa các dòng ruồi giấm khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản đó là tính trạng màu sắc thân và độ dài cánh

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
Kiến thức: Di truyền
Chỉ báo: NT 1
Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 51: Trong thí nghiệm phát hiện hiện tượng liên kết gene, kết quả thu được ở F_a có mấy loại kiểu hình?

Đ/A: 2

Gợi ý giải: Trong thí nghiệm phát hiện hiện tượng liên kết gene và hoán vị gene, kết quả thu được ở F_a có 2 loại kiểu hình là thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.
Kiến thức: Di truyền
Chỉ báo: NT 1
Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 52: Trong thí nghiệm phát hiện hiện tượng hoán vị gen, kết quả thu được ở F_a có mấy loại kiểu hình?

Đ/A: 4

Gợi ý giải: Trong thí nghiệm phát hiện hiện tượng liên kết gene và hoán vị gene, kết quả thu được ở F_a có 2 loại kiểu hình là thân xám, cánh dài; thân đen, cánh ngắn; thân đen, cánh dài và thân xám, cánh ngắn.

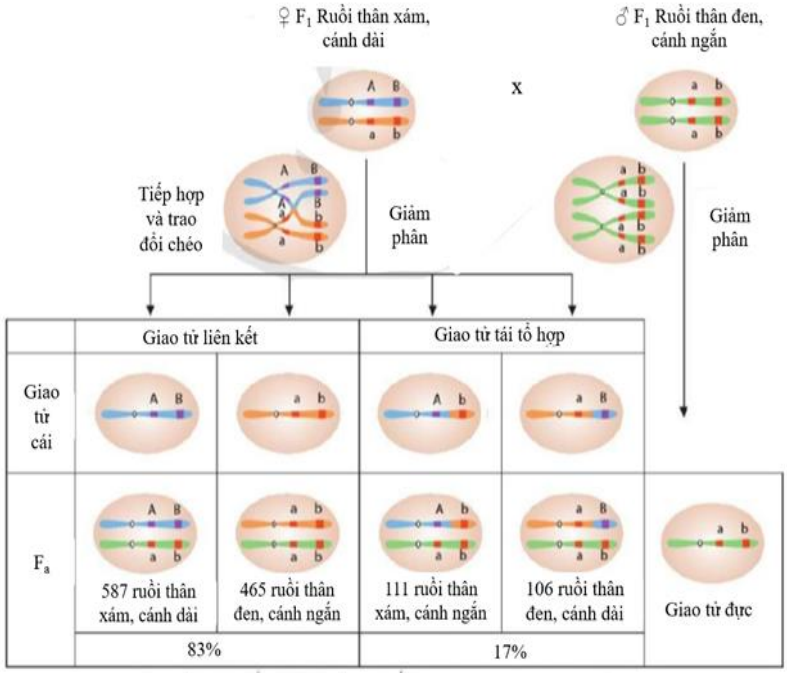
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 1

Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 53: Quan sát sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gene, ruồi cái thân xám, cánh dài khi giảm phân cho mấy loại giao tử liên kết?



Sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gene

Đ/A: 2

Gợi ý giải: Quan sát sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gene, ruồi cái thân xám, cánh dài khi giảm phân cho 2 loại giao tử liên kết là AB và ab

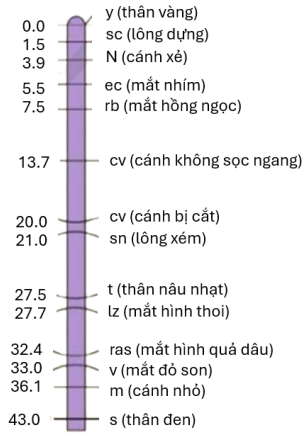
Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 2

Cấp độ tư duy: Nhận biết

Câu 54: Quan sát sơ đồ minh họa một phần bản đồ di truyền nhiễm sắc thể X của rồi giấm (chữ số chỉ đơn vị bản đồ), hãy cho biết tần số tái tổ hợp giữa 2 gene rb (mắt hồng ngọc) và gene cv (cánh không sọc ngang) là bao nhiêu phần trăm?



Sơ đồ minh họa một phần bản đồ di truyền nhiễm sắc thể X của ruồi giấm (chữ số chỉ đơn vị bản đồ)

Đ/A: 6,3

Gợi ý giải: Quan sát sơ đồ minh họa một phần bản đồ di truyền nhiễm sắc thể X của rồi giấm (chữ số chỉ đơn vị bản đồ), khoảng cách giữa 2 gene rb (mắt hồng ngọc) và gene cv (cánh không sọc ngang) là: 20,0 – 13,7 = 6,3. Vậy tần số tái tổ hợp giữa 2 gene là 6,3

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 2

Cấp độ tư duy: TH

Câu 55: Bản đồ di truyền là sơ đồ thể hiện vị trí của gene (locus) trên nhiễm sắc thể, được xây dựng dựa vào tần số trao đổi chéo (hoán vị gene) giữa hai gene. Khi nghiên cứu bản đồ di truyền của một loài cây, người ta thấy vị trí của gene A (chiều cao cây), gene B (màu sắc quả) sắp xếp như sau

Theo lí thuyết, phép lai P: ♂ $\frac{AB}{ab}$ x ♂ $\frac{ab}{ab}$ tạo ra F_1 có biến dị tổ hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đ/A: 17

Gợi ý giải: Quan sát sát bản đồ di truyền, khoảng cách giữa 2 gene A (chiều cao cây) và gene B (màu sắc quả) là: 30 – 13 = 17. Vậy tần số tái tổ hợp giữa 2 gene là 17%

Thành phần năng lực: Tìm hiểu thế giới sống.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: TH 1

Cấp độ tư duy: VD

Câu 56. Ở một loài, cơ thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$, trong quá trình giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến nhưng đã xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gene với tần số 30%. Theo lí thuyết, loại giao tử <u>ab</u> được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đ/A: 17

Gợi ý giải: Cơ thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ giảm phân với tần số 30% → giao tử ab là giao tử hoán vị = f/2 = 15%

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 57. Ở một loài thực vật, gene A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp, gene B quy định quả tròn, allele b quy định quả dài. Các cặp gene này nằm trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gene (P) giao phấn với cây thấp, quả tròn được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây cao, quả tròn : 190 cây cao, quả dài : 440 cây thấp, quả tròn : 60 cây thấp, quả dài. Cho biết trong quá tình giảm phân tạo giao tử không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gene nói trên là bao nhiêu?

Đ/A: 0,24

Gợi ý giải:

Xét riêng từng cặp tính trạng ta có:

- Tính trạng chiều cao thân: Cao/thấp = 1:1 ⟶ Aa × aa
- Tính trạng hình dạng quả : Tròn/dài = 3:1 ⟶ Bb × Bb

Tỉ lệ kiểu hình F1 khác tỉ lệ (1:1).(3:1), mà cây thân thấp, quả dài chiếm tỉ lệ nhỏ ⟶ Có hoán vị gene

Cây thân thấp, dài (aabb) = $\frac{60}{60+440+190+310} = 0{,}06$

Mà cây thấp, quả tròn (aB/ab) luôn cho aB = ab = 0,5

→ ab/ab = 0,5 ab . ab = 0,06 → ab = 0,12

Thấy ab = 0,12 < 0,25 → ab là giao tử hoán vị → Tần số hoán vị gene = 2 . 0,12 = 0,24

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 58. Cơ thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$ nếu xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gene trong giảm phân thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gene ở thế hệ sau?

Đ/A: 10

Gợi ý giải:

Cơ thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$ khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo dẫn đến HVG thì tối đa tạo được 10 loại kiểu gene.

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 4

Cấp độ tư duy: Thông hiểu

Câu 59. Cơ thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}\ \frac{De}{dE}$. Nếu trong giảm phân, sự xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gene diên ra ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gene ở thế hệ sau?

Đ/A: 100

Gợi ý giải:

Cơ thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$ khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo dẫn đến HVG thì tối đa tạo được 10 loại kiểu gene.

Cơ thể có kiểu gene $\frac{De}{dE}$ khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo dẫn đến HVG thì tối đa tạo được 10 loại kiểu gene.

Số kiểu gene tối đa khi 10 x 10 = 100

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 60. Ở một loài thực vật, gene A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp; gene B quy định quả đỏ, allele b quy định quả vàng. Cho cá thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ phần trăm kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau. Biết rằng, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hoán vị gene với tần số *f* = 18% ở cả hai giới.

Đ/A: 0,81

Gợi ý giải:

P: $\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$

Cây $\frac{Ab}{aB}$ giảm phân cho giao tử: $\underline{Ab} = \underline{aB} = 41\%$, $\underline{AB} = \underline{ab} = f/2 = 9\%$

Tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở đời con là: $\frac{ab}{ab}$ = 9%$\underline{ab}$. 9%$\underline{ab}$ = 0,81%

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 61. Ở một loài thực vật, gene A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp; gene B quy định quả đỏ, allele b quy định quả vàng. Cho cá thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ phần trăm kiểu hình cây cao, quả đỏ ở thế hệ sau. Biết rằng, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hoán vị gene với tần số *f* = 20% ở cả hai giới.

Đ/A: 51

Gợi ý giải:

P: $\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$

Cây $\frac{Ab}{aB}$ giảm phân cho giao tử: $\underline{Ab} = \underline{aB} = 0,4$, $\underline{AB} = \underline{ab} = f/2 = 0,1$

Tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở đời con là: $\frac{ab}{ab}$ = 0,1$\underline{ab}$. 0,1$\underline{ab}$ = 0,01

Tỉ lệ kiểu hình cây thân cao, quả đỏ ở đời con 0,01 + 0,5 = 0,51

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 62. Ở một loài thực vật, gene A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp; gene B quy định quả đỏ, allele b quy định quả vàng. Cho cá thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ ở thế hệ sau. Biết rằng, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hoán vị gene với tần số *f* = 40% ở cả hai giới.

Đ/A: 0,18

Gợi ý giải:

P: $\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$

Cây $\frac{Ab}{aB}$ giảm phân cho giao tử: $\underline{Ab} = \underline{aB} = 0,3$, $\underline{AB} = \underline{ab} = f/2 = 0,2$

Tỉ lệ kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ ở đời con là: $\frac{Ab}{aB}$ = 2x (0,3$\underline{Ab}$. 0,3$\underline{aB}$) = 0,18

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 63. Ở một loài thực vật, gene A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp; gene B quy định quả đỏ, allele b quy định quả vàng. Cho cá thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ giao phấn với cá thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$. Xác định tỉ lệ kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ ở thế hệ sau. Biết rằng, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hoán vị gene với tần số *f* = 40% ở cả hai giới.

Đ/A: 0,12

Gợi ý giải:

P: $\frac{Ab}{aB}. \times \frac{AB}{ab}.$

Cây$\frac{Ab}{aB}$ giảm phân cho giao tử: $\underline{AB} = \underline{ab} = f/2 = 0,2$; $\underline{Ab} = \underline{aB} = 0,3$

Cây $\frac{AB}{ab}$ giảm phân cho giao tử $\underline{AB} = \underline{ab} = 0,3$; $\underline{Ab} = \underline{aB} = 0,2$, $f/2 = 0,2$

Tỉ lệ $\frac{Ab}{aB}$ ở thế hệ sau là: 2x (0,3$\underline{Ab}$ x 0,2 $\underline{aB}$) = $\underline{0,12}$

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD

Câu 64. Ở một loài thực vật, gene A quy định thân cao, allele a quy định thân thấp; gene B quy định quả đỏ, allele b quy định quả vàng. Cho cá thể có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ giao phấn với cá thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$. Xác định tỉ lệ phần trăm kiểu hình thân cao, quả vàng ở thế hệ sau. Biết rằng, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hoán vị gene với tần số *f* = 40% ở cả hai giới.

Đ/A: 0,13

Gợi ý giải:

P: $\frac{Ab}{aB}$.× $\frac{AB}{ab}$.

Cây$\frac{Ab}{aB}$ giảm phân cho giao tử: AB = ab = f/2 = 0,2; Ab = aB = 0,3

Cây $\frac{AB}{ab}$ giảm phân cho giao tử AB = ab = 0,3 ; Ab = aB = 0,2, f/2 = 0,2

Cây thân cao, quả vàng có kiểu gene $\frac{Ab}{ab}$. Tỉ lệ cây thân cao, quả vàng ở thế hệ sau là:

(0,3Ab x 0,3 ab) + (0,2 ab x 0,2 ab) = 0,13

Thành phần năng lực: Nhận thức sinh học.

Kiến thức: Di truyền

Chỉ báo: NT 6

Cấp độ tư duy: VD